

STEVEN COMPÈRE

Docteur en chimie des matériaux et ingénieur chimiste

Nanomatériaux carbonés · Procédés CVD · Caractérisation avancée · Gestion de projets R&D
Paris-Saclay, France · compere.steven@gmail.com · stevencompere.com · linkedin.com/in/steven-compere

PROFIL

Plus de 5 ans de R&D en recherche et en industrie. Chercheur post-doctoral au CEA Paris-Saclay (projet ANR CANELONI) sur la croissance de nanotubes de carbone alignés par CVD catalytique, après une thèse sur l'élaboration de carbones nanostructurés par CVD (1 demande de brevet, 6 articles). Expertise en procédés CVD et en caractérisation avancée (MEB/MET, Raman, XPS, DRX, physisorption, ATG, RMN du solide, RPE), complétée par deux ans de R&D industrielle sous normes GMP (UCB Pharma).

COMPÉTENCES CLÉS

Procédés CVD	CVD catalytique assistée par aérosol (VACNT) ; CVD d'éthylène jusqu'à 1 000 °C ; voies hybrides solide/CVD ; gestion des flux gazeux ; optimisation de procédés ; gravure RIE.
Caractérisation	MEB/EDS, MET, Raman, XPS, DRX, FT-IR, UV-Vis, RPE, RMN du solide, ATG/DSC, physisorption (N ₂ , Ar, CO ₂), porosimétrie Hg, pycnométrie He, CHNS, ICP-OES.
Mesures électriques	Conductivité par spectroscopie d'impédance ; charge électrostatique sur banc maison.
Bâtis expérimentaux	Modification, maintenance et réparation de bâtis ; conception d'un réacteur rotatif de montée en échelle ; adsorption de gaz haute pression et mesures de déformation.
Gestion de projet	Gestion de projets R&D, collaborations (CEMHTI, LASIRE, LFCR, Université nationale de Yokohama), demande de brevet, 8 communications, veille technologique.
Qualité & sécurité	BPF/BPL (GMP/GLP), développement et validation de méthodes, traçabilité, 5S, Lean, culture HSE, manipulation d'acide fluorhydrique (HF), pratiques de salle blanche (GMP).
Encadrement	Encadrement complet d'un stagiaire de M1 ; formation et coordination de collègues.
Données & outils	Python (traitement de données, modélisation IAST, codage assisté par IA ; auteur du logiciel libre AdsorpSuite), OriginLab, ImageJ, SIMCA (ACP).
Langues	Français (langue maternelle), anglais (C1).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chercheur post-doctoral – Croissance de nanotubes de carbone et membranes 06/2026 – aujourd'hui
CEA Paris-Saclay, laboratoire NIMBE/LEDNA Gif-sur-Yvette

- **Projet ANR CANELONI** (membranes à base de nanotubes de carbone alignés) : croissance de tapis de VACNT par CVD catalytique assistée par aérosol (paramètres, précurseurs, catalyseur ferrocène).
- Caractérisation des tapis (MEB, MET, Raman, ATG) et interprétation (qualité, diamètre des nanotubes, densité, alignement) pour piloter les conditions de croissance.
- Fabrication de membranes nanoporeuses, dont gravure plasma RIE ; proposition de nouveaux modes opératoires et axes de recherche (promoteur soufré, substrats zéolithiques nanostructurés).

Doctorant en chimie des matériaux 10/2022 – 10/2025
IC2MP (CNRS / Université de Poitiers) & LFCR (Université de Pau) Poitiers & Anglet

- Développement et optimisation de procédés CVD d'éthylène (jusqu'à 1 000 °C) et de voies hybrides (voie solide et co-alimentation CVD) pour contrôler la structure et la porosité de carbones microporeux (ZTC).
- Modification, maintenance et réparation de bâtis CVD ; conception (plans) d'un réacteur rotatif de montée en échelle (du mg au g) : schéma de procédé, spécifications d'équipement, fenêtres opératoires.
- Synthèse d'un nouveau carbone microporeux de type lamellaire, ayant abouti au dépôt d'un brevet avec l'Université nationale de Yokohama (Japon, 2025).
- Relations structure–propriétés (acidité de la zéolithe, cation compensateur, température de synthèse) établies en croisant DRX, Raman, XPS, physisorption, RMN du solide et RPE ; 6 articles, dont 3 en premier auteur.
- Mise en forme de pastilles de ZTC robustes ; mesures d'adsorption haute pression (CO₂, CH₄, H₂) et de déformation induite par corrélation d'images numériques (mission de 3 mois au LFCR).
- Campagnes de caractérisation au CEMHTI (Orléans, RMN du solide) et au LASIRE (Lille, RPE) ; formation et encadrement complet d'un stagiaire de M1 pendant 3 mois.

Ingénieur R&D en science des matériaux 09/2020 – 08/2022
UCB Pharma (consultant Jefferson Wells) Braine-l'Alleud, Belgique

- Gestion de projets de caractérisation physique en environnement GMP/GLP, du plan d'expériences et du développement/validation de méthodes analytiques jusqu'à l'analyse des données et au rapport.

- Mise en œuvre d'un large parc de caractérisation des poudres : rhéomètre FT4, cellule de cisaillement Schulze, Granutools, granulométrie laser, morphogranulométrie, DVS, densité tapée, DRX, MEB, microscopie optique.
- Formation et coordination de collègues sur les méthodes et instruments de caractérisation.
- Collaboration avec les équipes Formulation, Procédés et Production pour résoudre des problèmes industriels et soutenir l'innovation, y compris en salles blanches GMP.
- Mise en place du 5S dans l'échantillonnage (plus de 5 000 échantillons) : traçabilité totale et intégrité des stocks.

Stagiaire en science des matériaux (mémoire de master)

09/2019 – 12/2019

UCB Pharma

Braine-l'Alleud, Belgique

- Base de données de référence des excipients et analyse multivariée (ACP) pour identifier les tests redondants et rendre la stratégie analytique plus efficiente.

Stagiaire en chimie analytique (mémoire de bachelier)

01/2017 – 05/2017

TotalEnergies

Feluy, Belgique

- Développement d'un protocole d'analyse par spectroscopie UV-Vis en réflexion diffuse pour comparer les états d'activation de catalyseurs métallocènes supportés sur silice, préalablement synthétisés.

FORMATION

Doctorat en chimie des matériaux

2022 – 2025

Université de Poitiers (IC2MP)

Poitiers

Thèse : « Zeolite-Templated Carbons : synthèse, fonctionnalisation, mise en forme et étude des déformations induites par l'adsorption de gaz à haute pression » (soutenue en octobre 2025).

Diplôme d'ingénieur industriel en chimie

2017 – 2020

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)

Belgique

Bachelier en chimie appliquée

2014 – 2017

Haute École Louvain en Hainaut (HELHa)

Belgique

Formation à la microscopie électronique en transmission (MET), LPICM, École polytechnique

2026

Cours du soir en sciences de gestion (programme de master), UCLouvain, Belgique

2021 – 2022

ENGAGEMENTS

- Représentant élu des non-permanents au conseil de laboratoire de l'IC2MP (2022–2023) : participation aux décisions stratégiques et budgétaires.
- Organisation d'événements scientifiques pour les doctorants (association Picta'Sciences, Université de Poitiers).

PUBLICATIONS ET BREVET

- **Demande de brevet** : S. Compère et al., « Porous carbon-based material and method for producing porous carbon-based material », Japon, déposée en 09/2025 (avec l'Université nationale de Yokohama).
- S. Compère et al., « Functionalized zeolite-templated carbons via solid-gas co-feeding synthesis », *Microporous Mesoporous Mater.* 417 (2027) 114414.
- S. Compère, T. Aumond, I. Batonneau-Gener, H. Vezin, V. Montouillout, A. Sachse, « Influence of the zeolite counterion on the properties of zeolite-templated carbons », *Microporous Mesoporous Mater.* 407 (2026) 114107.
- S. Compère, R. Minhas, I. Batonneau-Gener, C. Miqueu, L. Perrier, A. Sachse, « Zeolite-templated carbon pellets by in situ generated binder: deformation behavior under high-pressure CO₂ adsorption », *Microporous Mesoporous Mater.* 399 (2026) 113837.
- L. Loupias, ..., S. Compère, ..., A. Sachse, A. Habrioux, « N,S-doped zeolite-templated carbon like supported Ni_xFe_yS_z as an efficient bifunctional catalyst for rechargeable zinc–air batteries », *ChemCatChem* 16 (2024) e202400555.
- T. Aumond, S. Compère, A. Sachse, « Impact of thermal ethylene degradation in zeolite-templated carbon synthesis », *Microporous Mesoporous Mater.* 367 (2024) 112967.
- T. Aumond, H. Vezin, I. Batonneau-Gener, S. Compère, Y. Pouilloux, A. Le Person, A. Moissette, A. Sachse, « Acidity: a key parameter in zeolite-templated carbon formation », *Small* 19 (2023) 2300972.
- Autres manuscrits en premier auteur en préparation, dont une revue. 8 communications en congrès (dont 5 orales), par exemple Fundamentals of Adsorption (Porto, 2025), FEZA (Portorož, 2023), ZMPC (Osaka, 2024). Liste complète : ORCID 0009-0006-3474-8748.